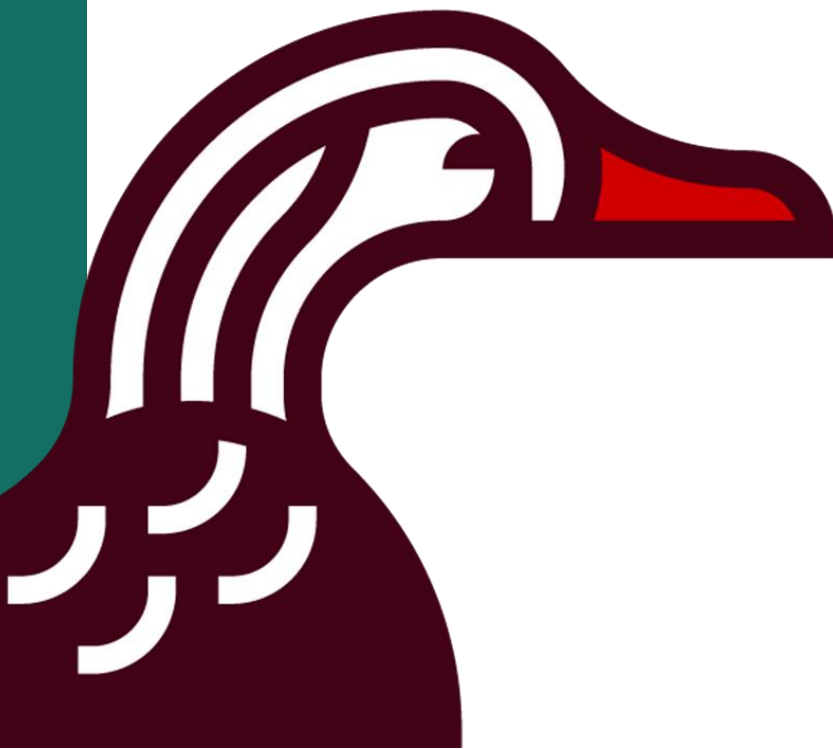


CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar

Caracterización ambiental del Componente Flora y Vegetación

» Elaborado para **Epicentro**



ÍNDICE

1. Introducción.....	1
2. Alcances y Objetivos.....	2
2.1. Alcances	2
2.2. Objetivo general.....	2
2.2.1. Objetivos específicos	2
3. Área de Estudio	3
4. Marco Biogeográfico	6
5. Identificación de Impactos.....	8
6. Identificación de Singularidades	9
7. Metodología	10
7.1. Muestreo	10
7.1.1. Vegetación	10
7.1.2. Flora	14
8. Resultados	17
8.1. Vegetación	17
8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación.....	17
8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras	22
8.2. Flora.....	23
8.2.1. Taxonomía y origen de las especies encontradas	24
8.2.2. Categoría de conservación de las especies encontradas	31
8.3. Análisis de singularidades.....	34
8.4 Análisis de impactos.....	36
9. Conclusión.....	36
10. Referencias y Bibliografía	38
11. Anexos	40
11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio.....	40
11.3. Anexo fotográfico	42

RESUMEN EJECUTIVO

La presente caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación analiza el área de emplazamiento del proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar”, el cual posee un área predial de 13,5 hectáreas y un Área de Influencia (AI) de 14,9 hectáreas. El proyecto está ubicado en la comuna de Panquehue, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso.

Dentro del AI se encontraron 5 Unidades Vegetacionales cuya estructura y composición varía según el grado de intervención antrópica del área de estudio. Según la información recopilada en terreno, es posible señalar que se encontraron 49 especies de flora vascular terrestre, de las cuales todas las especies pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta, la clase Magnoliopsida cuenta con 24 familias y 46 especies, en cuanto a la clase Liliopsida cuenta con 1 familia y 3 especies. Las familias con mayor representatividad fueron *Asteraceae* y *Fabaceae* con 6 especies cada una (12,24% cada una), seguida por *Brassicaceae* y *Rosaceae* con 4 especies cada una (8,16% cada una).

En cuanto al origen fitogeográfico de las especies, el estudio muestra que un 73,47% de las especies encontradas corresponden a especies introducidas (36 especies), un 26,53% a especies nativas (13 especies), y ninguna presenta origen endémico. Se encuentra una especie en categoría de conservación Vulnerable (VU) que corresponde a *Neltuma chilensis*.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar” presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente Flora y Vegetación.

1. INTRODUCCIÓN

La presente caracterización ambiental de flora y vegetación analiza el Área de Influencia del Proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar”, que consiste en la instalación de sistema de riego por goteo para 12,27 hectáreas de distintos cultivos, como también la construcción de un tranque acumulador de regulación corta para mejorar la disponibilidad de agua y riego del predio. El sistema de riego considera planta de bombeo, filtración y fertirriego, electrificación y sectorización del predio. El acumulador se considera excavado en tierra y revestido con geomembrana.

Para evaluar los impactos potenciales sobre los elementos de componente Flora y Vegetación, se efectuó una prospección mediante la selección de metodologías adecuadas a las características del sitio, las cuales están señaladas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia proporcionado por el Servicio de Evaluación Ambiental, en su apartado Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA y la Guía de Evaluación de Impacto Ambiental en su apartado Efectos Adversos sobre Recursos Naturales Renovables elaboradas por el Servicio de Evaluación Ambiental.

El objetivo será determinar si el proyecto presenta o genera alguno de los efectos, características o circunstancias indicadas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente o, en caso contrario, justificar la inexistencia de estos.

2. ALCANCES Y OBJETIVOS

2.1. Alcances

El presente estudio exhibe el levantamiento de información y análisis de los resultados de la campaña de terreno para el componente flora y vegetación, realizada el jueves 8 de agosto de 2024 en el área de emplazamiento de las obras del Proyecto.

2.2. Objetivo general

Caracterizar la flora y vegetación presente en el Área de Influencia asociada al Proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar” con la finalidad de determinar su valor ambiental y evaluar su sensibilidad ante los efectos potenciales que puede generar la construcción, operación y/o cierre del proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 12º, Título III del Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental D.S. N° 40.

2.2.1. Objetivos específicos

- Definir el área de influencia y determinar preliminarmente los impactos del proyecto sobre el componente flora.
- Recopilar de información referencial de flora en el área influencia del proyecto.
- Determinar la riqueza de especies de flora presente en el área de influencia del proyecto.
- Analizar el estado de conservación y endemismo de las especies presentes en el área de estudio.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El proyecto se localiza en un área rural en la comuna de Panquehue, perteneciente a la provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso. Los límites prediales en donde se emplaza el Proyecto (área de estudio) comprende una superficie total de 13,5 hectáreas. La Figura 3-1 muestra la ubicación del Proyecto.

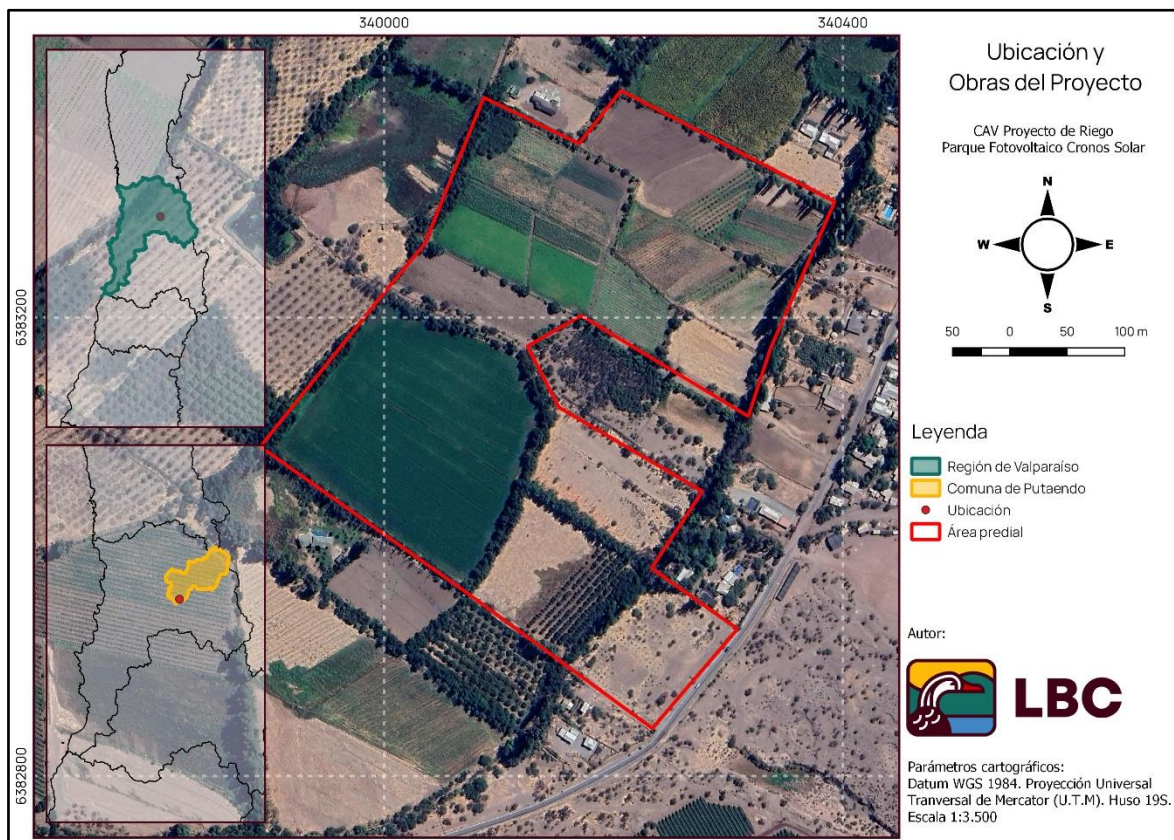


Figura 3-1. Ubicación del Proyecto Portal Lautaro

El proyecto se encuentra en un área altamente intervenida en donde la vegetación natural ha sido completamente removida para la habilitación de terrenos agrícolas. En su entorno inmediato, se observa una matriz rural de predios agrícolas, con atributos similares a los del terreno en referencia.

El Área de Influencia según el Artículo 2, letra a) del Reglamento del Sistema de Evaluación Impacto Ambiental (Dto 40/2012, MMA), el Área de Influencia corresponde a:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Para efectos de la delimitación del área de influencia del componente Flora y Vegetación, como señala la Guía sobre el Área de Influencia en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA, 2017), se considerarán las unidades vegetacionales presentes en el área de estudio, las áreas donde se producirá corta de vegetación y remoción de suelo. No obstante, de forma precautoria y tomando en cuenta las formaciones vegetales presentes, se consideraron áreas adyacentes a los límites del proyecto con formaciones vegetales similares a las que se identificaron preliminarmente dentro de los límites del proyecto. De esta forma, se define un área de influencia de 14,9 hectáreas.

De manera complementaria, con relación al MPS, las actividades relacionadas al CAV contemplan un uso puntual de maquinaria en el tiempo acotado a un mes, por lo que el efecto adverso producto de las emisiones de MPS es escaso. Por lo anterior, se considera que los efectos adversos de los MPS sobre el componente Flora y Vegetación se encuentran incluidos en el Área de Influencia propuesta

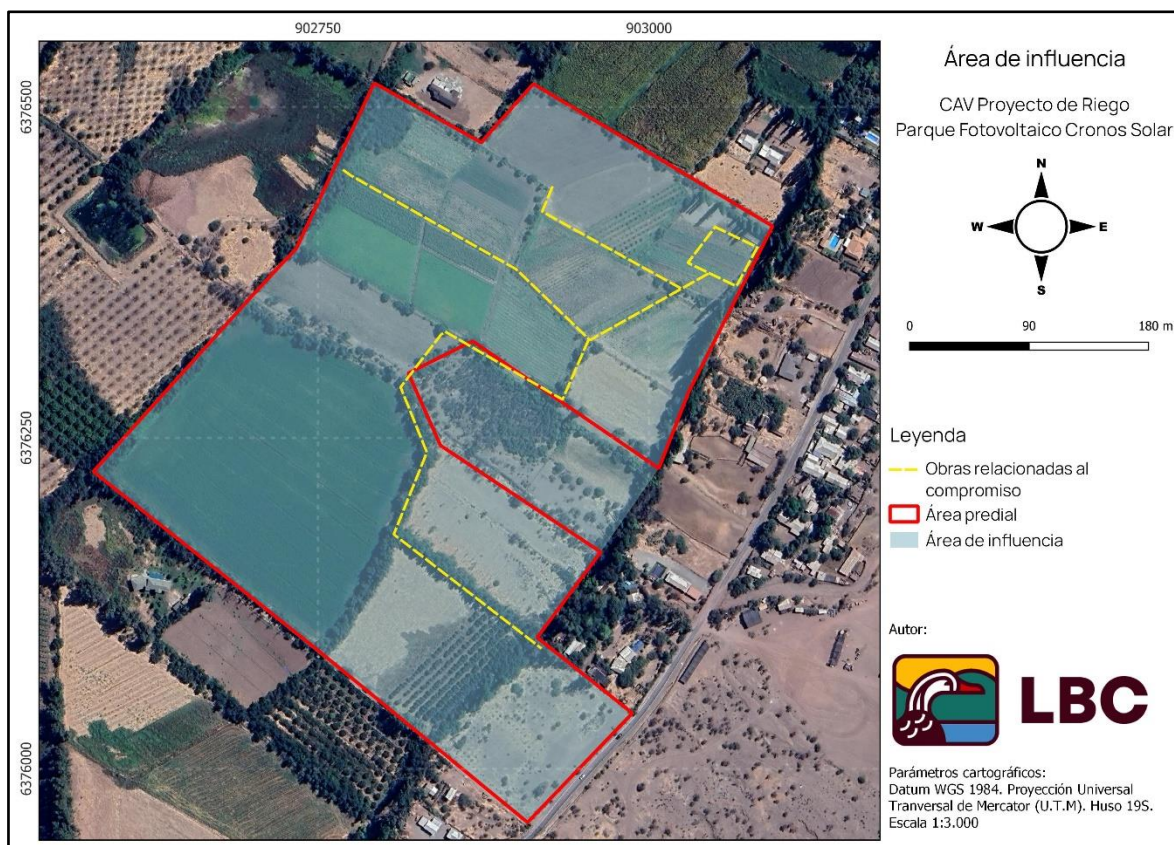


Figura 3-2. Análisis territorial de Áreas de Protección Oficial cercanas al área del proyecto.

4. MARCO BIOGEOGRÁFICO

El área de estudio está inserta en la región biogeográfica “Neotropical”, formando parte de la zona Central de Chile (Cabrera & Willink, 1973). Esta zona abarca desde la precordillera de los andes, la depresión intermedia y la cordillera de la costa del centro de Chile, entre los paralelos 32°S y 38°S aproximadamente. Dadas las condiciones vegetacionales, climáticas y geográficas, el área de estudio se ubica dentro del Macrobioclima Mediterráneo con tendencia semiárida (Luebert & Pliscoff, 2019). Este se caracteriza por estaciones bien marcadas, con lluvias invernales y estación estival seca. La precipitación media anual en los últimos 10 años se encuentra cercana a los 158 mm anuales y la temperatura media anual es de 15,2°C aproximadamente, con gran oscilación diaria (CR2, 2023)

Las unidades vegetacionales, según los límites biológicos y ambientales, ubican al sitio dentro de la Región del Matorral y Bosque Esclerófilo, en particular en la formación de Matorral espinoso de las serranías (Gajardo, 1994). Se describe como una formación de vegetación heterogénea dominada por especies xerofíticas de arbustos espinosos. Por otro lado, acorde a la definición de Luebert & Pliscoff (2019), el área de estudio se encuentra dentro de la formación del Bosque espinoso, específicamente en el Piso vegetacional del Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* – *Prosopis chilensis*, en donde originalmente dominan las especies que le entregan el nombre a este piso, pero que ha sido altamente intervenido por la acción antrópica.

En cuanto a la diversidad faunística potencial, existen siete especies de anfibios autóctonos, cuatro de ellos endémicos (Ej: sapo arriero (*Alsodes nodosus*)) y todos se encuentran clasificados en algún estado de conservación por el Ministerio de Medio Ambiente (Correa et al., 2011; Vidal et al., 2012). En el caso de los reptiles, es posible identificar 16 especies potenciales en la región, 12 de las cuales son endémicas (Ej: Iguana (*Callopistes maculatus*)). Entre las especies de mamíferos presentes en la región, se distinguen un total de 21 especies, siendo 6 endémicas de Chile (Ej: Degú (*Octodon degus*)) (Iriarte, 2008; Muñoz-Pedreros & Yañez, 2009).

Para el caso de las aves existen 148 especies potenciales, de las cuales 8 son especies endémicas (Ej: perdiz chilena (*Nothoprocta perdicaria*)). Por último, es posible identificar especies exóticas, tales como el perro (*Canis lupus*), la rata común (*Rattus rattus*), conejo (*Oryctolagus cuniculus*), paloma (*Columba livia*) y sapo africano (*Xenopus laevis*).

Finalmente, en cuanto a la ubicación del Proyecto y su relación con las Áreas de Protección Oficial, es posible determinar que el área de emplazamiento de las obras se encuentra a 20 km del Sitio Prioritario Cordillera El Melón y a 30 km del Sitio Prioritario El Roble, como se muestra en la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..**

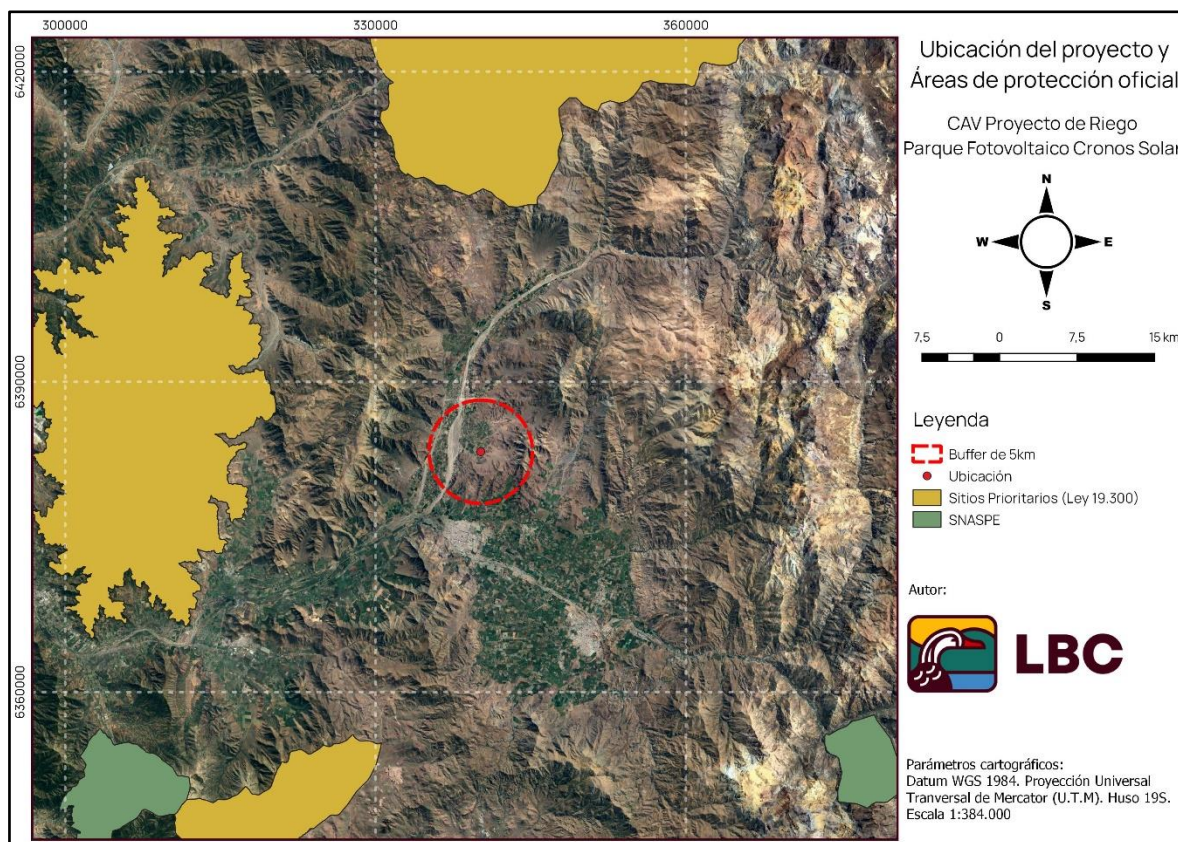


Figura 4-1. Análisis territorial de Áreas de Protección Oficial cercanas al área del proyecto.

5. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

A consecuencia de las acciones, partes y obras del proyecto, es posible determinar preliminarmente algunos impactos potenciales asociados a él sobre el componente flora. En la Tabla 5-1 se presentan tales impactos preliminares (SEA, 2015).

Tabla 5-1. Impactos potenciales sobre el componente flora en el Área de Influencia.

Componente	Impacto	Ficha metodológica
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)
	Modificación de la población, cambio en sus propiedades	(VE-01)
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)

Fuente: SEA, 2015

6. IDENTIFICACIÓN DE SINGULARIDADES

La Tabla 6-1 muestra las potenciales singularidades que presenta el proyecto en el área de influencia, según lo señalado en la Guía para la Descripción de los Componentes suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

Tabla 6-1. Singularidades potenciales para el Proyecto.

N°	Singularidades
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.
S-11	Presencia de especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.

Fuente: SEA (2015)

7. METODOLOGÍA

Este estudio se realizó en tres etapas. Inicialmente se realizó un análisis bibliográfico exhaustivo para determinar las características potenciales de la flora y vegetación del área de estudio. Posteriormente, se realizó una prospección en terreno para constatar los elementos del componente de flora y vegetación en el sitio. Finalmente, se analizó en conjunto la información recopilada en gabinete y en terreno, para determinar la pertinencia de las singularidades ambientales y la magnitud de los impactos potenciales asociados al componente flora.

7.1. Muestreo

Según los impactos potenciales, los métodos más adecuados para evaluar el componente flora y vegetación fueron la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (VE-02), el Método de Braun-Blanquet (FL-01) y Parcelas de Muestreo (VE-01).

7.1.1. Vegetación

Para estudiar la vegetación del lugar se usó como herramienta cartográfica principal el método de las Cartas de Ocupación de Tierras (Etienne & Prado, 1982). Este método es usado para delimitar y describir unidades homogéneas de vegetación basándose en las especies dominantes, la estratificación de la vegetación, recubrimiento y su influencia antrópica.

La importancia de utilizar la misma metodología que el Catastro de la Vegetación Nativa tiene la ventaja de ser una metodología conocida y aceptada por CONAF y SEA. Permite describir la vegetación y comparar las formaciones vegetales descritas con las formaciones vegetales descritas para Chile, y con esto analizar la singularidad de la vegetación en la zona de estudio.

La determinación de las unidades se realizó a partir de una fotointerpretación preliminar, en la cual se usaron como criterios principales la textura, tono, forma, estructura, tamaño u patrón espacial. A partir de esto se definieron en terreno las unidades homogéneas, corrigiendo errores con respecto a las unidades iniciales, uniendo polígonos que corresponden a las mismas unidades y separando aquéllas que presenten distintas comunidades vegetales.

Como se mencionó anteriormente, la metodología COT se definió a partir de cuatro criterios, los cuales son explicados a continuación.

7.1.1.1. Estratificación

Se determinaron los tipos biológicos presentes en terreno mediante su estratificación. El procedimiento es de estimación visual, considerando que la estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación que permite distinguir y clasificar los diversos niveles o estaturas en los cuales se sitúan los tipos vegetales. Basándose en esto, se definieron en forma visual y de acuerdo con la altura del nivel de densidad máxima, cuatro tipos biológicos: h: herbáceas (pastos y hierbas), Lb: leñosos bajos (arbustos cuyo tamaño no excede los 2 m de altura), LA: leñosos altos (árboles cuyo tamaño excede los 2 m de altura) y S: suculentas (cactáceas y bromeliáceas).

7.1.1.2. Recubrimiento

El recubrimiento, cobertura o estructura horizontal corresponde a la proporción de suelo que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, y se expresa como porcentaje en relación con la superficie total de la unidad descrita. Esta se expresó a partir de la codificación de los rangos de cobertura propuestos para cada tipo biológico encontrado (Tabla 7-1).

Tabla 7-1. Categorías de recubrimiento y su codificación.

Cobertura (%)	Densidad	Índice
1 a 5	Muy escasa	me
5 a 10	Escasa	e
10 a 25	Muy clara	mc
25 a 50	Clara	c
50 a 75	Poco densa	pd
75 a 90	Densa	d
90 a 100	Muy densa	md

Fuente: Etienne & Prado (1982)

7.1.1.3. Especies dominantes

Para cada tipo biológico, se establecieron las especies dominantes para cada formación vegetacional. La nomenclatura para esto corresponde a un código de dos letras, representadas por la letra inicial del género y la del epíteto específico. Para indicar a cuál tipo biológico pertenecen, se usarán dos mayúsculas para el leñoso alto, una mayúscula y una minúscula para el leñoso bajo, dos minúsculas para el herbáceo y una minúscula y una mayúscula para especies suculentas

7.1.1.4. Grado de artificialización

Indica la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Se representará a través de un índice cualitativo propuesto por Etienne y Prado (1982), como se muestra en la Tabla 7-2.

Tabla 7-2. Grados de artificialización y su codificación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
	Vegetación clímax	1
Vegetación peneclímax (muy poco influida por el hombre)	Bosque virgen coetáneo o multietáneo	2.1
	Exclusiones	2.2
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pradera natural o terreno de pastoreo en buen estado	3.0
	Pradera natural degradada o matorral abierto con pasto degradado y arbustos no ramoneados	3.1
	Matorral abierto con pasto muy degradado y/o arbustos ramoneados	3.2

Tabla 7-2. Continuación.

Clases de artificialización	Subclase	Codificación
Terrenos de pastoreo y bosques nativos manejados	Pasto y arbusto muy degradados	3.3
	Monte alto nativo coetáneo (manejo por tala rasa)	3.4
	Monte alto nativo multietáneo (manejo por floreo)	3.5
	Monte bajo nativo manejado	3.6
	Monte medio nativo manejado	3.7
	Bosque quemado	3.8
Cultivos anuales de secano o bosque artificial abandonado	Cereal de secano	4.0
	Chacra de secano	4.1
	Bosque artificial abandonado	4.2
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	Cereal de riego	5.0
	Cultivo forrajero perenne de secano	5.1
	Bosque artificial coetáneo (manejo por tala rasa)	5.2
	Bosque artificial multietáneo (manejo por floreo)	5.3
	Monte bajo artificial	5.4
	Monte medio artificial	5.5
	Viticultura de secano	5.6
	Arboricultura de secano	5.7
Cultivos perennes de riego	Silvicultura intensiva de riego (álamos...)	6.0
	Cultivo forrajero de riego (alfalfa...)	6.1
	Viticultura de riego	6.2
	Arboricultura de riego (excepto cítricos)	6.3
	Cítricos de riego	6.4
Cultivos intensificados	Hortalizas	7.0
	Vivero forestal	7.1
	Vivero ornamental	7.2
	Cultivos bajo plástico	7.3
Invernaderos y parques	Invernaderos	8.0
	Parques y plantaciones ornamentales	8.1
Zonas edificadas	Pueblos	9
	Zonas periurbanas	9.1
	Ciudad con áreas verdes	9.2
	Ciudad sin áreas verdes	9.3
	Zonas industriales, aeropuertos, redes viales	9.4
	Minería industrial	9.5

Fuente: Etienne & Prado (1982)

Finalmente, cada formación definida poseerá un nombre compuesto del tipo biológico junto al nivel de recubrimiento, seguido de las siglas de las especies representativas y finalmente el número correspondiente al grado de artificialización. Esto último considerando los mínimos de cobertura establecidos según Di Castri (1968) por zona climática (ver detalles en Etienne & Prado, 1982).

Ejemplo: **LApd LBc Sme KA/Co/cS 2**

Formación leñosa alta poco densa, leñosa baja clara succulenta clara.

Este es un ejemplo donde los tipos biológicos que superaron un 25% de cobertura fueron leñoso alto (LA) y leñoso bajo (LB), el primero posee una cobertura poco densa y el segundo una cobertura clara. Por otro lado, la cobertura succulenta corresponde a menos de un 5%, por lo que no conforma parte del nombre; las especies dominantes son *Kageneckia angustifolia*, *Chuquiraga oppositifolia* y *Cumulopuntia sphaerica*; y finalmente el grado de artificialización es de vegetación peneclímax, es decir, vegetación en plena evolución hacia el clímax, donde la intervención humana se limita a la recolección de productos naturales. Este sería un ejemplo hipotético de un área andina de la zona central de Chile.

Cuando la formación no posee una cobertura mayor al mínimo establecido por zona climática, en ninguno de sus tipos biológicos se clasifica como formación con vegetación muy escasa (ZD).

Luego de analizar todas estas variables, se generó información cartográfica resumida para facilitar la interpretación.

7.1.2. Flora

El análisis de la flora se realizó mediante el método de Braun-Blanquet, el cual se utiliza para estimar la composición de especies a través de la cobertura, cuadrante o unidad de vegetación.

La visita a terreno se realizó el 16 de agosto del 2024 y fue llevada a cabo por dos especialistas. Se realizaron un total de 17 parcelas de 10 x 10 metros (100 m² de superficie cada una), las cuales fueron distribuidas de manera aleatoria dentro de cada formación vegetal representativa del área de estudio, dentro y fuera del área de influencia directa del proyecto. El número de parcelas establecidas fue definido por la variación de la riqueza de especies, es decir, cuándo al incluir más parcelas este número permaneció constante.

En cada parcela se analizó la cobertura de forma visual de cada especie vegetal, expresado mediante los índices propuestos para las parcelas de área mínima (Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974) (Tabla 7-3).

Tabla 7-3. Codificación de abundancia relativa según cobertura visual.

Código	Significado
r	Un solo individuo, cobertura despreciable
+	Más individuos, cobertura muy baja
1	Cobertura menor del 5%
2	Cobertura del 5 al 25%
3	Cobertura del 25 al 50%
4	Cobertura del 50 al 75%
5	Cobertura igual o superior al 75%

Fuente: Mueller-Dombois & Ellenberg, 1974

Las parcelas fueron georreferenciadas en terreno, las coordenadas se adjuntan en la siguiente Tabla.

Tabla 7-4. Puntos georreferenciados (WGS 84, zona 19S) de las parcelas de muestreo.

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P01	340179	6383158
P02	340174	6382960
P03	340113	6383044
P04	340039	6383199
P05	340100	6383360
P06	340121	6383173
P07	340006	6383104
P08	340181	6383300
P09	340348	6383230
P10	340141	6383114
P11	340248	6383337
P12	340253	6383206

Tabla 7-4. Continuación

Punto de muestreo	Coordenadas	
	Este	Sur
P13	340091	6383214
P14	340230	6383196
P15	340244	6383258
P16	340319	6383246
P17	340336	6383173

Fuente: Elaboración propia

De manera complementaria, se realizó un listado florístico que indica la riqueza del lugar. Se indica para cada especie su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y forma de vida. Para la nomenclatura actual de cada especie, se utilizó como referencia la información incluida en el “Catalogo de las plantas vasculares de Chile” (Rodríguez et al. 2018).

Además, se incluyó un análisis respecto al estado de conservación de la flora encontrada. Para esto, se revisaron las fuentes legales proporcionadas en los 19 procesos de clasificación de especies según su estado de conservación publicados en el Diario Oficial, correspondientes a:

- D.S. N° 75 (MMA, 2005)
- D.S. N° 151 (MINSEGPRES, 2007)
- D.S. N° 50 (MINSEGPRES, 2008a)
- D.S. N° 51 (MINSEGPRES, 2008b)
- D.S. N° 23 (MINSEGPRES, 2009)
- D.S. N° 33 (MMA, 2011a)
- D.S. N° 41 (MMA, 2011b)
- D.S. N° 42 (MMA, 2011c)
- D.S. N° 13 (MMA, 2013)
- D.S. N° 52 (MMA, 2014)
- D.S. N° 38 (MMA, 2015)
- D.S. N° 16 (MMA, 2016).
- D.S. N° 6 (MMA, 2017).
- D.S. N° 79 (MMA, 2018)
- D.S. N° 23 (MMA, 2019)
- D.S. N° 16 (MMA, 2020)
- D.S. N° 44 (MMA, 2021)
- D.S. N° 10 (MMA, 2023)
- D.S. N° 2 (MMA, 2024)

Adicionalmente, se consideró el “Libro rojo de la flora terrestre de Chile” (Benoit, 1989) y las publicaciones incluidas en el “Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998).

8. RESULTADOS

8.1. Vegetación

El área de estudio se encuentra en un área rural de la comuna de Panquehue, la cual se muestra con un alto grado de perturbación antrópica, relacionada principalmente a la remoción de la estructura vegetal original. A continuación, se describen las unidades vegetacionales identificadas en el área de estudio.

8.1.1. Descripción de las unidades homogéneas de vegetación

8.1.1.1 UV1 - Formación Herbácea muy densa (5,7 ha).

Esta formación corresponde a cultivos anuales y es la predominante en el sitio de estudio. Es dominada por una estrata herbácea representada principalmente por *Trifolium pratense* y *Cynodon dactylon*, la estrata arbustiva y arbórea es inexistente.

El uso histórico de esta formación corresponde a cultivo forrajero perenne de secano, por lo que su grado de artificialización corresponde a 5.1.

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
1	hmd	tp	5.1



Figura 8-1. Se muestra panorama visual de la UV1.

8.1.1.2 UV2 – Formación Desprovista de vegetación (ZD) (5,3 ha).

Esta formación no supera el 10% de cobertura dado que pertenecen a zonas de cultivos en desuso, por lo que es clasificada como zona desprovista de vegetación. Las especies dominantes dentro de esta Unidad Vegetacional son las siguientes *Malva nicaeensis* con un 0,8% de cobertura y *Galega officinalis* con un 0,75% de cobertura dentro de la formación. Debido a las características del sitio, se define un grado de artificialización de 5.1.

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
2	ZD	mn	5.1



Figura 8-2. Se muestra panorama visual de la UV2.

8.1.1.2 UV 3 - Formación leñosa alta muy clara herbácea muy clara (2 ha).

Esta formación corresponde a cierre perimetral o vegetación de borde de los cultivos, en la estrata arbórea es dominada por *Robinia pseudoacacia* y *Populus alba*, en la estrata herbácea predomina *Cynodon dactylon*. La cobertura de la estrata arbustiva es muy baja.

El uso histórico de esta formación corresponde a cultivo forrajero perenne de secano, por lo que su grado de artificialización corresponde a 4.2.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
3	LAmc hmc		4.2



Figura 8-3. Se muestra panorama visual de la UV3.

8.1.1.2 UV 4 - Formación leñosa alta muy clara herbácea clara (1,4 ha).

En esta formación es un parcehe de vegetación leñosa alta en donde predomina *Vachellia caven*, la estrata herbácea es dominada por *Cynodon dactylon*. La cobertura de la estrata arbustiva es muy baja.

El uso histórico de esta formación corresponde a cultivo forrajero perenne de secano, por lo que su grado de artificialización corresponde a 3.2.

N°	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
4	LAmc hc	VC / cd	3.2



Figura 8-4. Se muestra panorama visual de la UV4.

8.1.1.2 UV 5 - Formación leñosa alta densa (0,5 ha).

Esta formación corresponde a cultivos frutales en donde en la estrata arbórea predomina *Cydonia oblonga* y *Olea europaea*. La estrata herbácea es dominada por *Cynodon dactylon* con baja cobertura. La cobertura de la estrata arbustiva es inexistente.

El uso histórico de esta formación corresponde a cultivo forrajero perenne de secano, por lo que su grado de artificialización corresponde a 5.1.

Nº	Formación vegetal	Especies dominantes	G. A
5	LAd	CO	5.1



Figura 8-5. Se muestra panorama visual de la UV5.

8.1.2. Carta de Ocupación de Tierras

En la Figura 8-6 se presenta las unidades vegetacionales en terreno.

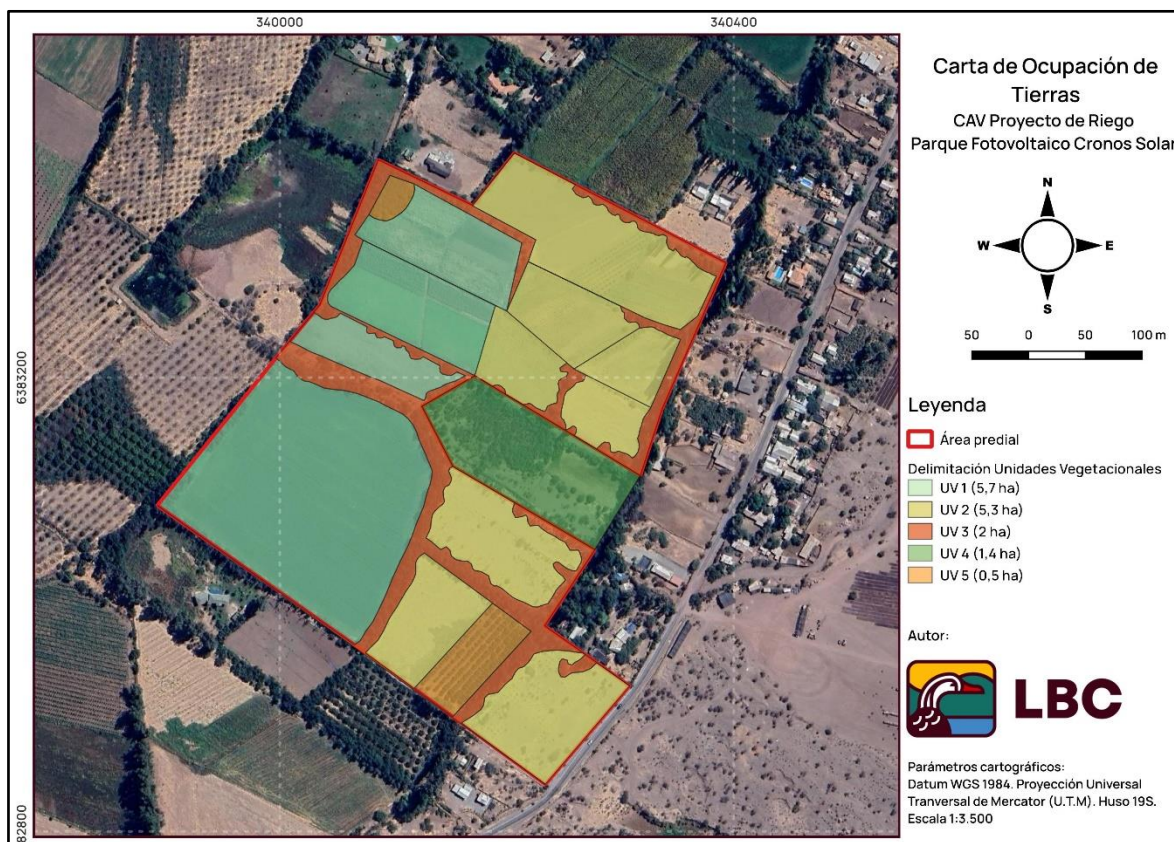


Figura 8-6. Carta de Ocupación de Tierras del Área de Estudio

8.2. Flora

Durante la prospección en terreno se muestrearon un total de 17 parcelas, las cuales se distribuyeron en el área de estudio con el objetivo de lograr la mejor representación posible de la flora presente en el área de interés (Figura 8-7).

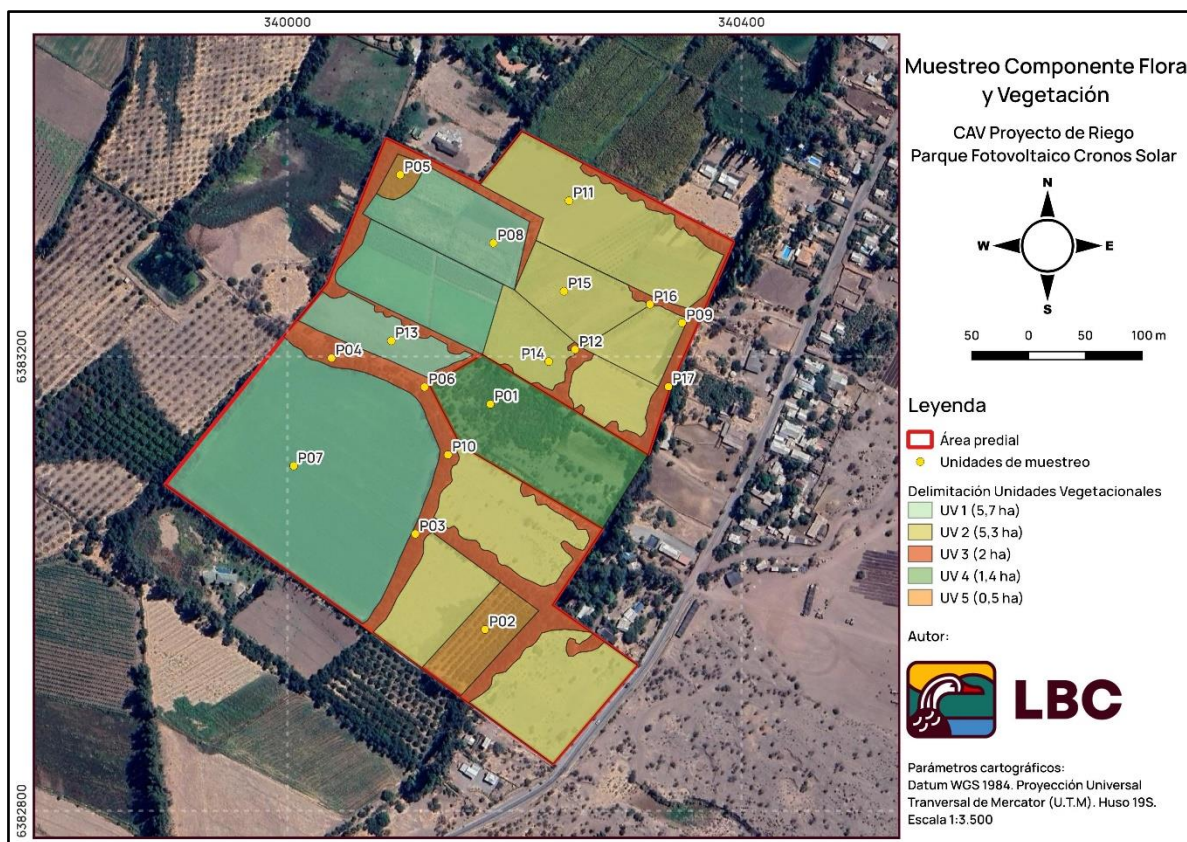


Figura 8-7. Ubicación de las parcelas de muestreo para el componente de flora y vegetación.

8.2.1. Taxonomía y origen de las especies encontradas

Según los datos obtenidos a partir de la campaña realizada, es posible señalar que en el sitio de estudio se encontraron 49 especies de flora vascular terrestre (ver detalles en Anexo 1), de las cuales todas las especies pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta, de las cuales 24 familias corresponden a la clase Magnoliopsida con 46 especies y 1 a Liliopsida con 3 especies.

Tabla 8-1. Riqueza de especies según división taxonómica en el Área de Estudio.

División Taxonómica	Clase	Familias		Especies	
		Número	Porcentaje	Número	Porcentaje
Magnoliophyta	Liliopsida	1	4,00%	3	6,12%
	Magnoliopsida	24	96,00%	46	93,88%
Total		25	100,00%	49	100,00%

Fuente: Elaboración propia.

El análisis taxonómico reveló que la familia con mayor riqueza de especies corresponde a *Asteraceae* y *Fabaceae* con 6 especies cada una (12,24% cada una), seguida por *Brassicaceae* y *Rosaceae* con 4 especies cada una (8,16% cada una) como se muestra en la Tabla 8-2.

Tabla 8-2. Riqueza de especies según familia

Familia	Riqueza	Porcentaje
<i>Anacardiaceae</i>	1	2,04%
<i>Apiaceae</i>	2	4,08%
<i>Asteraceae</i>	6	12,24%
<i>Boraginaceae</i>	2	4,08%
<i>Brassicaceae</i>	4	8,16%
<i>Celastraceae</i>	1	2,04%
<i>Chenopodiaceae</i>	1	2,04%
<i>Fabaceae</i>	6	12,24%
<i>Geraniaceae</i>	1	2,04%
<i>Lamiaceae</i>	2	4,08%
<i>Loranthaceae</i>	1	2,04%
<i>Malvaceae</i>	1	2,04%
<i>Oleaceae</i>	1	2,04%
<i>Oxalidaceae</i>	1	2,04%
<i>Papaveraceae</i>	1	2,04%
<i>Plantaginaceae</i>	2	4,08%
<i>Poaceae</i>	3	6,12%
<i>Polygonaceae</i>	1	2,04%
<i>Rosaceae</i>	4	8,16%
<i>Rubiaceae</i>	1	2,04%
<i>Salicaceae</i>	2	4,08%

Tabla 8-2. Continuación

Familia	Riqueza	Porcentaje
<i>Salicaceae</i>	2	4,08%
<i>Scrophulariaceae</i>	1	2,04%
<i>Solanaceae</i>	2	4,08%
<i>Urticaceae</i>	1	2,04%
<i>Verbenaceae</i>	1	2,04%
Riqueza de especies	49	100,00%

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en cuanto al origen de las especies en el área del proyecto, el estudio muestra que un 73,47% de las especies encontradas corresponden a especies introducidas (36 especies), un 26,53% a especies nativas (13 especies) y ninguna presenta origen endémico (Tabla 8-3).

Tabla 8-3. Riqueza de especies según familia y origen fitogeográfico.

Familia	Introducido		Nativo		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
<i>Anacardiaceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
<i>Apiaceae</i>	2	4,08%	0	0,00%	2	4,08%
<i>Asteraceae</i>	5	10,20%	1	2,04%	6	12,24%
<i>Boraginaceae</i>	1	2,04%	1	2,04%	2	4,08%
<i>Brassicaceae</i>	4	8,16%	0	0,00%	4	8,16%
<i>Celastraceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
<i>Chenopodiaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Fabaceae</i>	3	6,12%	3	6,12%	6	12,24%
<i>Geraniaceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
<i>Lamiaceae</i>	2	4,08%	0	0,00%	2	4,08%
<i>Loranthaceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
<i>Malvaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Oleaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Oxalidaceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
<i>Papaveraceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Plantaginaceae</i>	2	4,08%	0	0,00%	2	4,08%
<i>Poaceae</i>	3	6,12%	0	0,00%	3	6,12%
<i>Polygonaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Rosaceae</i>	4	8,16%	0	0,00%	4	8,16%
<i>Rubiaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Salicaceae</i>	2	4,08%	0	0,00%	2	4,08%
<i>Scrophulariaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Solanaceae</i>	0	0,00%	2	4,08%	2	4,08%
<i>Urticaceae</i>	1	2,04%	0	0,00%	1	2,04%
<i>Verbenaceae</i>	0	0,00%	1	2,04%	1	2,04%
Total	36	73,47%	13	26,53%	49	100,00%

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las formas de vida de las especies presentes en el área de estudio, predomina el hábito de crecimiento Herbáceo (65,31%) de las especies, con alta representatividad de especies de origen alóctono. La estrata arbórea y arbustiva representan el 20,41% y 14,29%, respectivamente, cada una de las especies en el área de estudio (Tabla 8-4).

Tabla 8-4. Riqueza de especies según forma de vida y origen.

Forma de vida	Introducido		Nativo		Total	Total %
	Riqueza	Porcentaje	Riqueza	Porcentaje		
Árbol	6	12,24%	4	8,16%	10	20,41%
Arbusto	2	4,08%	5	10,20%	7	14,29%
Hierba	28	57,14%	4	8,16%	32	65,31%
Total	36	73,47%	13	26,53%	49	100,00%

Fuente: Elaboración propia.

La abundancia de las especies fue estimada mediante el método de Braun-Blanquet a partir de la cobertura relativa y la frecuencia de aparición de las especies según formación vegetacional. A continuación, se presenta la composición de especies, cobertura relativa y abundancia de la unidad homogénea de vegetación identificada en la Carta de Ocupación de Tierras (Tabla 8-5, Tabla 8-6, Tabla 8-7, Tabla 8-8 y Tabla 8-9).

Tabla 8-5. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 1

Especie	Cobertura visual	Abundancia relativa
<i>Brassica rapa</i> L.	1,00%	1
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	2,50%	1
<i>Conium maculatum</i> L.	0,03%	r
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	18,33%	2
<i>Hypochaeris radicata</i> L.	2,00%	1
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	4,50%	1
<i>Malva nicaeensis</i> All.	2,00%	1
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	1,00%	1
<i>Plantago lanceolata</i> L.	3,50%	1
<i>Rumex crispus</i> L.	1,00%	1
<i>Trifolium pratense</i> L.	54,17%	4
<i>Triticum aestivum</i> L.	2,00%	1
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	0,03%	r

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-6. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 2

Especie	Cobertura visual	Abundancia relativa
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	0,03%	+
<i>Brassica rapa</i> L.	0,08%	+
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	0,08%	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	0,10%	+
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	0,05%	+
<i>Galega officinalis</i> L.	0,75%	+
<i>Lamium amplexicaule</i> L.	0,03%	+
<i>Malva nicaeensis</i> All.	0,80%	+
<i>Marrubium vulgare</i> L.	0,03%	+
<i>Plantago lanceolata</i> L.	0,05%	+
<i>Rumex crispus</i> L.	0,03%	+
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	0,03%	+
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	0,03%	+
<i>Trifolium pratense</i> L.	0,03%	+
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	0,03%	+

Fuente: Elaboración propia

Tabla 8-7. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 3.

Especie	Cobertura visual	Abundancia relativa
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	0,01%	+
<i>Arundo donax</i> L.	0,86%	+
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	0,01%	+
<i>Brassica rapa</i> L.	1,30%	1
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	0,46%	+
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	0,50%	+
<i>Chenopodium album</i> L.	0,01%	+
<i>Conium maculatum</i> L.	0,47%	+
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	0,46%	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	14,00%	2
<i>Fumaria capreolata</i> L.	1,94%	1
<i>Galega officinalis</i> L.	0,01%	+
<i>Galium aparine</i> L.	0,43%	+
<i>Geranium core-core</i> Steud.	0,01%	+
<i>Malva nicaeensis</i> All.	0,87%	+
<i>Marrubium vulgare</i> L.	0,01%	+
<i>Maytenus boaria</i> Molina	2,36%	1
<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	0,43%	+
<i>Olea europaea</i>	0,43%	+
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	0,01%	+
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	0,03%	+
<i>Plantago lanceolata</i> L.	0,03%	+
<i>Populus alba</i>	3,57%	1
<i>Prunus cerasifera</i>	0,43%	+
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	7,21%	2
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	1,71%	1
<i>Salix babylonica</i> L.	0,43%	+
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	0,43%	+
<i>Senecio vulgaris</i> L.	0,03%	+
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	0,03%	+
<i>Sisymbrium irio</i> L.	0,43%	+
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	0,43%	+
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	0,01%	+
<i>Trifolium pratense</i> L.	0,03%	+
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	0,04%	+
<i>Urtica urens</i> L.	0,44%	+
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	3,44%	1
<i>Verbascum thapsus</i> L.	0,01%	+
<i>Verbena litoralis</i> Kunth	0,04%	+

Tabla 8-8. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 4.

Espece	Cobertura visual	Abundancia relativa
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	0,10%	+
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	37,50%	3
<i>Galium aparine</i> L.	7,50%	2
<i>Malva nicaeensis</i> All.	3,00%	1
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	0,10%	+
<i>Urtica urens</i> L.	3,00%	1
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	17,50%	2

Fuente: Elaboración propia.

Tabla 8-9. Abundancia relativa de especies en Unidad Vegetacional 5.

Espece	Cobertura visual	Abundancia relativa
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	33,75%	3
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	3,75%	1
<i>Fumaria capreolata</i> L.	0,05%	+
<i>Malva nicaeensis</i> All.	1,50%	1
<i>Olea europaea</i>	33,75%	3
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	1,50%	1

Fuente: Elaboración propia.

8.2.2. Categoría de conservación de las especies encontradas

Según los procesos de clasificación de especies revisados, del total de las especies descritas en el área de estudio, solo una especie se encuentra en categoría de conservación que corresponde a *Neltuma chilensis* en categoría de conservación Vulnerable (VU) con coordenadas 19S 340121 6383170 (Tabla 8-10).

Tabla 8-10. Especies encontradas en categoría de conservación

Especies	Forma de vida	Origen fitogeográfico	Estado de conservación	Fuente
<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	Árbol	Nativa	VU	13° Proceso RCE (DS 13/2013 MMA)

Fuente: Elaboración propia.

Finalmente, la distribución de estas especies en las unidades de muestreo se puede observar en la Tabla 8-11.

Tabla 8-11. Riqueza de especies para cada unidad de muestreo.

Especies	Unidades de muestreo																
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	X										X						X
<i>Arundo donax</i> L.										X							X
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.										X							
<i>Brassica rapa</i> L.			X	X		X			X			X	X	X	X		
<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.				X		X	X		X		X	X		X			
<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.			X	X		X				X		X				X	
<i>Chenopodium album</i> L.																	X
<i>Conium maculatum</i> L.				X		X		X		X		X					
<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.						X				X						X	
<i>Cydonia oblonga</i> Mill.					X												
<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X
<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.									X					X			
<i>Fumaria capreolata</i> L.		X	X	X								X					X
<i>Galega officinalis</i> L.									X			X					
<i>Galium aparine</i> L.	X															X	
<i>Geranium core-core</i> Steud.			X														
<i>Hypochaeris radicata</i> L.							X	X									
<i>Lamium amplexicaule</i> L.							X	X					X	X			
<i>Malva nicaeensis</i> All.	X	X				X		X	X	X	X		X	X			X
<i>Marrubium vulgare</i> L.									X							X	
<i>Maytenus boaria</i> Molina				X		X				X						X	
<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill							X										
<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis						X											
<i>Olea europaea</i>		X										X					
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes						X											
<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla						X										X	
<i>Plantago lanceolata</i> L.						X	X	X	X		X	X					
<i>Populus alba</i>																X	X
<i>Prunus cerasifera</i>												X					
<i>Robinia pseudoacacia</i> L.		X	X	X		X				X						X	X
<i>Rubus ulmifolius</i> Schott				X								X				X	X
<i>Rumex crispus</i> L.									X				X				
<i>Salix babylonica</i> L.										X							
<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera																X	
<i>Senecio vulgaris</i> L.			X														X

Especies	Unidades de muestreo																
	P01	P02	P03	P04	P05	P06	P07	P08	P09	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17
<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.			X									X					
<i>Sisymbrium irio</i> L.																	X
<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.										X				X			
<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.				X													
<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill														X			
<i>Sonchus oleraceus</i> L.	X																
<i>Trifolium pratense</i> L.				X			X	X	X			X					
<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt			X	X						X							
<i>Triticum aestivum</i> L.													X				
<i>Urtica urens</i> L.	X					X										X	
<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	X			X		X			X	X		X				X	X
<i>Verbascum thapsus</i> L.				X													
<i>Verbena litoralis</i> Kunth				X								X				X	
<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.							X										

Fuente: Elaboración propia.

8.3. Análisis de singularidades

Una vez revisado el marco biogeográfico, las características ambientales y los resultados obtenidos del terreno realizado en el área de estudio, se puede concluir las singularidades ambientales para el componente de flora y vegetación, de acuerdo con las singularidades pertinentes descritas en la Guía para la Descripción del Área de Influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (Tabla 8-12).

Tabla 8-12. Resultado de análisis de singularidades.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-4	Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	No se encontró presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad.
S-5	Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se encontró presencia de formaciones vegetales relictuales.
S-6	Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se encontró presencia de formaciones vegetales remanentes.
S-7	Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	Las formaciones vegetales presentes en el área de estudio no determinan formaciones de importancia debido a alto grado de perturbación del terreno.
S-8	Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo con lo estipulado en la Ley N° 19.300.	No se encuentran formaciones de bosque nativo o formaciones xerofíticas con especies en estado de conservación.
S-9	Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	No se encontraron especies vegetales bajo protección oficial.
S-10	Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.	Se encuentra un individuo de <i>Neltuma chilensis</i> en categoría Vulnerable (VU) con coordenadas 19S 340121 6383170
S-11	Presencia de especies endémicas.	No se encuentran especies endémicas.
S-12	Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se encontraron especies con distribución restringida.

Tabla 8-12. Continuación.

N°	Singularidad	Resultado del análisis
S-13	Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	La actividad del proyecto no se localiza en o cerca al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal)
S-14	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a algún sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
S-15	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	El área bajo protección oficial más cercana se encuentra a 20km que corresponde a Cordillera El Melón.
S-16	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a áreas protegidas privadas.
S-17	Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se encontraron árboles o arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378
S-18	Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	La actividad del proyecto no se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de agua subterránea.
S-21	Presencia de un ecosistema amenazado.	El proyecto se ubica dentro de una matriz rural, en un área intervenida
S-22	Actividad del proyecto que se localiza en territorio con valor ambiental.	La actividad del proyecto no se localiza en territorios con valor ambiental.

Fuente: Elaboración propia.

8.4 Análisis de impactos

Producto del análisis de terreno y la evaluación de las singularidades se pueden valorar los impactos del proyecto al componente flora (Tabla 8-13).

Tabla 8-13. Impactos asociados del componente Flora y Vegetación

Componente	Impacto	Ficha metodológica	Resultado del análisis
Flora	Pérdida de una comunidad de flora o vegetación	(VE-02)	La ejecución del proyecto no implica la pérdida de formaciones vegetacionales de bosque nativo o bosque nativo de preservación puesto que sus obras no solapan con estas
	Modificación de la composición florística de una comunidad	(FL-01)	La ejecución del proyecto generará la modificación florística de comunidades altamente alteradas.
	Pérdida de individuos o ejemplares de flora	(FL-01)	Se perderán individuos de vegetales correspondientes a las formaciones vegetacionales descritas, las cuales corresponden a terrenos cuya vegetación original ha sido removida.
	Invasión de ejemplares de flora	(FL-01)	Dadas las características del proyecto, se considera escasa la posibilidad de invasión de ejemplares de flora

Fuente: Elaboración propia.

Por las características de las actividades a ejecutar en el área de influencia no se contemplan impactos significativos en las unidades vegetaciones del componente Flora y vegetación asociados a la ejecución del proyecto.

9. CONCLUSIÓN

La presente caracterización ambiental del componente Flora y Vegetación analiza el área de emplazamiento del proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar”, el cual posee un área predial de 13,5 hectáreas y un Área de Influencia (AI) de 14,9 hectáreas. El proyecto está ubicado en la comuna de Panquehue, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de Valparaíso.

Dentro del AI se encontraron 5 Unidades Vegetacionales cuya estructura y composición varía según el grado de intervención antrópica del área de estudio. Según la información recopilada en terreno, es posible señalar que se encontraron 49 especies de flora vascular terrestre, de las cuales todas las especies pertenecen a la división taxonómica Magnoliophyta, la clase Magnoliopsida cuenta con 24 familias y 46 especies, en cuanto a la clase Liliopsida cuenta con 1 familia y 3 especies. Las familias con mayor representatividad fueron *Asteraceae* y *Fabaceae* con 6 especies cada una (12,24% cada una), seguida por *Brassicaceae* y *Rosaceae* con 4 especies cada una (8,16% cada una).

En cuanto al origen fitogeográfico de las especies, el estudio muestra que un 73,47% de las especies encontradas corresponden a especies introducidas (36 especies), un 26,53% a especies nativas (13 especies), y ninguna presenta origen endémico. Se encuentra una especie en categoría de conservación Vulnerable (VU) que corresponde a *Neltuma chilensis*.

En base a las características del Proyecto, es posible establecer que la ejecución del proyecto “CAV – Proyecto de Riego Cronos Solar” presenta escasa susceptibilidad a generar impactos asociados al componente Flora y Vegetación.

10. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- Baeza, M. ., Barrera, E. ., Flores, J. ., Ramírez, C. ., & Rodríguez, R. . (1998). Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile. Boletín Museo Nacional De Historia Natural, 47, 23–46. <https://doi.org/10.54830/bmnhn.v47.1998.366>
- Benoit Contesse, Ivan Luis. Corporación Nacional Forestal (Chile). 1989. *Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera parte)* CONAF.
- Cabrera, A., & Willink, A. (1973). Biogeografía de América Latina. *Monografía N°13, Serie Biología, O.E.A.* , 120 pp.
- Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.
- Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.
- Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008. 23 versión 1/ Enero 2016
- Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Oficializa cuarto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.
- Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Oficializa quinto proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero de 2012.
- Decretos Supremos N° 41/2012 y N° 42/2012. Chile. Oficializa sexto y séptimo proceso de clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario Oficial, 11 de abril de 2012.
- Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de junio de 2012.
- Decreto Supremo N° 10/2013. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 25 de julio de 2013.
- Decreto Supremo N° 52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 26 de marzo de 2014.

- Decreto Supremo N° 38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 7 de septiembre de 2015.
- Decreto Supremo N° 16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de junio de 2016.
- Decreto Supremo N° 6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 16 de marzo de 2017.
- Decreto Supremo N° 79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimocuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 2 de agosto de 2018.
- Decreto Supremo N° 23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoquinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 30 de julio de 2019.
- Decreto Supremo N° 16/2020. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 3 de agosto de 2020.
- Decreto Supremo N° 44/2021. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 12 de octubre de 2021.
- Decreto Supremo N° 10/2023. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, decimoctavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente, Chile. Diario Oficial 6 de abril de 2023.
- Di Castri, F., 1968. Esquisse Ecologique du Chili. *In*: Delamare-Deboutville, C. Et Rapoport, E. (Eds). Biologie de l'Amérique Australe, Vol IV. Centre National de la Recherche Scientifique, París.
- Etienne, M & Prado C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la Carta de Ocupación de Tierras. Publicaciones Misceláneas Ciencias Agrícolas N°10. Fac. Cs. Agrarias y Forestales, U. de Chile. 120 p.
- Gajardo R. 1994. La Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria, Santiago, Chile.
- Luebert, F., Pliscoff, P., 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2° Edición. ed. Editorial Universitaria.
- Mueller-Dombois, D. and Ellenberg, H. (1974) Aims and Methods of Vegetation Ecology. John Wiley and Sons, New York, 547 p.
- Rodríguez, R., C. Marticorena, D. Alarcón, C. Baeza, L. Cavieres, V.L. Finot, N. Fuentes, A. Kiessling, M. Mihoc, A. Pauchard, E. Ruiz, P. Sanchez & A. Marticorena. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430.

11. ANEXOS

11.1. Anexo 1. Listado de especies encontradas en el área de estudio

División Taxonómica	Clase	Familia	Especie	Forma de vida	Origen
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i> (Moris) Chater	Hierba	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Arundo donax</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Brassica rapa</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medik.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	Arbusto	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Cydonia oblonga</i> Mill.	Árbol	Introducida
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	<i>Foeniculum vulgare</i> Mill.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Papaveraceae	<i>Fumaria capreolata</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega officinalis</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rubiaceae	<i>Galium aparine</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i> Steud.	Hierba	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Lamium amplexicaule</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Marrubium vulgare</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Boraginaceae	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Neltuma chilensis</i> (Molina) C.E. Hughes & G.P. Lewis	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oleaceae	<i>Olea europaea</i>	Árbol	introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis micrantha</i> Bertero ex Colla	Hierba	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus alba</i>	Árbol	introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Prunus cerasifera</i>	Árbol	introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Robinia pseudoacacia</i> L.	Árbol	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i> Schott	Arbusto	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex crispus</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Salix babylonica</i> L.	Árbol	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus polygama</i> (Cav.) Cabrera	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Senecio vulgaris</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Silybum marianum</i> (L.) Gaertn.	Hierba	Introducida

Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Brassicaceae</i>	<i>Sisymbrium irio</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Brassicaceae</i>	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Solanaceae</i>	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Sonchus asper</i> (L.) Hill	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Asteraceae</i>	<i>Sonchus oleraceus</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium pratense</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Loranthaceae</i>	<i>Tristerix corymbosus</i> (L.) Kuijt	Arbusto	Nativa
Magnoliophyta	Liliopsida	<i>Poaceae</i>	<i>Triticum aestivum</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Urticaceae</i>	<i>Urtica urens</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Fabaceae</i>	<i>Vachellia caven</i> (Molina) Seigler & Ebinger	Árbol	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Scrophulariaceae</i>	<i>Verbascum thapsus</i> L.	Hierba	Introducida
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Verbenaceae</i>	<i>Verbena litoralis</i> Kunth	Hierba	Nativa
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Plantaginaceae</i>	<i>Veronica anagallis-aquatica</i> L.	Hierba	Introducida

11.3. Anexo fotográfico

